



单位代码：10635

西南大学

本科毕业论文（设计）

不同蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏组织结构及抗氧化功能的影响

学 院： 水产学院

专 业： 水产养殖学

姓 名： 汤雪萍

学 号： 222022337210115

指导教师： 吕光俊

答辩日期： 2026 年 5 月 21 日

2026 年 5 月

独 创 声 明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

声明的法律后果由本人承担。

作者签名:_____

2026 年 5 月 6 日

毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解西南大学关于收集、保存、使用毕业论文（设计）的规定。

本人愿意按照学校要求提交论文（设计）的印刷本和电子版，同意学校保存论文（设计）的印刷本和电子版，或采用影印、数字化或其它复制手段保存论文（设计）；同意学校在不以营利为目的的前提下，建立目录检索与阅览服务系统，公布论文（设计）的部分或全部内容，允许他人依法合理使用。

（保密论文在解密后遵守此规定）

作者签名:_____

2026 年 5 月

目录

摘要	1
Abstract	2
第 1 章 文献综述	4
1.1 引言	4
1.2 蛋白质对鱼体影响概况	4
1.2.1 蛋白质的重要作用	4
1.2.2 蛋白水平对鱼体肝脏健康影响	5
1.2.3 蛋白水平对鱼体肝脏健康指标影响	5
1.2.4 蛋白水平对鱼体肝脏抗氧化功能影响	6
1.2.5 蛋白水平对鱼体肝脏组织结构影响	7
第二章 正文	9
2.1 材料与方法	9
2.1.1 实验鱼暂养及管理	9
2.1.2 蛋白需求量实验设计	9
2.1.3 实验饲料	9
2.2 蛋白需求量实验样品采集	10
2.3 肝脏抗氧化指标测定	10
2.4 数据统计分析	11
2.5 结果与分析	11
2.5.1 不同蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏组织结构的影响	11
2.5.2 不同蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏抗氧化功能的影响	15
2.6 讨论	17
2.6.1 饲料蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏组织结构的影响	17

2.6.2 饲料蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏抗氧化功能的影响	19
第五章 全文结论	21
参考文献:.....	22
致谢	28

不同蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏组织结构及抗氧化功能的影响

汤雪萍

西南大学水产学院，重庆 400715

摘要：本试验以我国珠江流域特有的名贵淡水经济鱼类唇鲮（*Semilabeo notabilis*）幼鱼为试验对象，通过配制 6 个不同蛋白质水平的人工配合饲料，系统探究饲料蛋白质含量对唇鲮幼鱼肝脏组织结构形态及肝脏抗氧化功能的影响，旨在明确唇鲮幼鱼生长发育所需的适宜饲料蛋白质水平，为唇鲮专用营养配合饲料的研发、人工规模化养殖技术优化及野生渔业资源保护提供科学的理论依据与实践支撑。试验依据前期试验结果，设置 30.0%（T1 组）、33.2%（T2 组）、36.4%（T3 组）、39.6%（T4 组）、42.8%（T5 组）和 46.0%（T6 组）六个蛋白质梯度组的等脂颗粒饲料，选取初始体重为 (4.90 ± 0.26) g 的健康无病、规格整齐的同一批次唇鲮幼鱼，随机分组后置于室内循环水养殖系统中进行饲养试验，试验期 8 周。试验结果表明：当饲料蛋白质水平为 36%时，唇鲮幼鱼肝脏肝细胞排列紧密且整齐有序，细胞形态规则、大小均匀，肝血窦形态清晰、分布均匀，无明显肝细胞空泡化、细胞核偏移、组织坏死等病理损伤现象，肝脏组织结构发育最为完善，细胞结构完整性最优。在肝脏抗氧化功能方面，唇鲮幼鱼肝脏 SOD、CAT 活性随着饲料蛋白质水平的升高呈现先上升后下降的变化趋势，MDA 含量则呈现先下降后上升的趋势。综合肝脏组织结构观察结果与抗氧化功能指标分析，饲料蛋白质水平为 36.4%时，可有效维持唇鲮幼鱼肝脏正常的组织结构与代谢功能，提升肝脏抗氧化防御能力，缓解机体氧化应激损伤，是本试验条件下唇鲮幼鱼人工养殖的最适饲料蛋白质水平。

关键词：唇鲮；饲料蛋白质水平；肝脏组织结构；抗氧化功能；营养需求

Effects of Different Dietary Protein Levels on Liver Tissue Structure and Antioxidant Function of *Semilabeo notabilis*

TANG Xueping

College of Fisheries, Southwest University, Chongqing 400715, PR China

Abstract: In this experiment, juveniles of *Semilabeo notabilis*, a rare and commercially valuable freshwater fish endemic to the Pearl River Basin in China, were used as research subjects. Six artificial compound feeds with different protein levels were formulated to systematically investigate the effects of dietary protein content on the liver histological structure and hepatic antioxidant function of juvenile *S. notabilis*. The study aimed to determine the optimal dietary protein level for the growth and development of juvenile *S. notabilis*, and to provide a scientific theoretical basis and practical support for the development of species-specific formulated feed, optimization of large-scale artificial culture techniques, and protection of wild fishery resources of *S. notabilis*. Based on the results of preliminary experiments, six isolipidic pelleted diets with graded protein levels of 30.0% (Group T1), 33.2% (Group T2), 36.4% (Group T3), 39.6% (Group T4), 42.8% (Group T5), and 46.0% (Group T6) were formulated. Healthy, disease-free juvenile *S. notabilis* of the same batch with uniform size and an initial body weight of 4.90 ± 0.26 g were randomly assigned to each group and reared in an indoor recirculating aquaculture system for 8 weeks. The results showed that when the dietary protein level was 36.4%, the hepatocytes of juvenile *S. notabilis* were tightly and regularly arranged, with regular cell morphology and uniform size. The hepatic sinusoids were clearly defined and evenly distributed, with no obvious pathological damage such as hepatocyte vacuolation, nuclear displacement, or tissue necrosis. The liver tissue structure was the most well-developed, and the cellular integrity was optimal. Regarding hepatic antioxidant function, the activities of superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) in the liver of juvenile *S. notabilis* first increased and then decreased with increasing dietary protein levels, while the malondialdehyde (MDA) content showed an opposite trend of first decreasing and then increasing. Based on comprehensive observation of liver histological structure and analysis of antioxidant function indices, a dietary protein level of 36.4% effectively maintained normal liver tissue structure and metabolic function, enhanced hepatic

antioxidant defense capacity, and alleviated oxidative stress injury. Therefore, 36.4% dietary protein is the optimal level for the artificial culture of juvenile *S. notabilis* under the conditions of this experiment.

Key words: *Semilabeo notabilis*; dietary protein level; liver tissue structure; antioxidant function; nutritional requirement

第 1 章 文献综述

1.1 引言

唇鲮 (*Semilabeo notabilis*) 属于鲤形目 (Cypriniformes)、鲤科 (Cyprinidae)、野鲮亚科 (Labeoninae)、唇鲮属 (*Semilabeo*)，俗称猪嘴鱼、圆鲮、没六鱼、异鱼，主要分布于珠江水系以及元江水系^[1]。在贵州的北盘江、南盘江、红水河等水系也可见其分布^[2]。该鱼体呈圆筒形，稍侧扁，腹部平，尾柄侧扁，头略钝而稍窄。栖息于江河的中下层水域，喜流水，活动于急流中，常逆流而上。野外环境中主要摄食硅藻类和有机碎屑，每年的 2~5 月份为该鱼的产卵期^[3]。唇鲮在自然条件下生长速度缓慢，加上人为的过度捕捞以及一些水利工程的修建破坏了唇鲮原有的产卵场所，使得野生唇鲮的资源日益减少。

目前关于唇鲮的研究报道主要集中在形态特征和分类学^[6]，繁殖生物学特征及食性分析^[3]，人工繁殖及养殖技术^[4]，染色体核型分析^[5]，引种驯化^[8]，苗种培育^[9]，以及营养成分^{错误!未找到引用源。}等方面。但目前几乎未见唇鲮对营养物质需要量的研究，尤其是针对其饲料蛋白质水平的研究也是空白，进一步限制了其大规模集约化养殖，因此针对唇鲮的营养研究亟待开展。

1.2 蛋白质对鱼体影响概况

1.2.1 蛋白质的重要作用

蛋白质是鱼体各种组织器官的基本组成部分，是决定鱼类免疫、生长的关键营养物质，是鱼类营养需求研究的基石，不能由其他物质取代^[13]。蛋白质是组成和修补机体组织的原料，一般可占干物质质量的 65%-75%，鱼类体蛋白总量中每天有 0.25%-0.30%进行更新，组织蛋白分解为氨基酸，经代谢产生氨、尿素等排除体外，所以需要不断摄入蛋白质以补充体蛋白质合成需要^[14]。当鱼体内蛋白质的合成速率大于分解速率时，鱼体会因蛋白质的沉积而增重，蛋白质是鱼类饲料中关键的成分，是决定鱼类生长发育快慢的重要因素，同时也是昂贵且不可或缺的饲料成分，往往其含量决定着饲料价格的高低^[15]。对养殖鱼类来说，饲料蛋白质几乎是唯一可用于体内蛋白质合成的氮来源^[16]。鱼类如果长时间摄入不含脂肪和碳水化合物的饲料，对健康无影响，但如果数日摄入不含蛋白质的饲料则将引起严重的代谢障碍，长期摄入不含蛋白质的饲料则会导致死亡，此种现象，即使摄取大量脂肪和碳

水化合物，也不能避免，可见蛋白质在营养上是极为重要的，而且蛋白质不能被其它营养物所代替^[17]。如果饲料中蛋白质含量低于鱼类最适蛋白质需求量，会导致鱼类生长缓慢、停滞、甚至体重减轻，同时会导致鱼体抗氧化能力以及免疫能力降低，对鱼体造成损害^[18]；但如果饲料中蛋白质含量超过鱼类最适蛋白质需求量，则会造成蛋白质的浪费，增加饲料成本，而且多余的蛋白质会被用作能量而消耗掉，有毒的含氮物质增加，对消化酶的分泌产生负反馈调节，消化系统的消化负担增加，同时氨基酸的降解量增加，使过多的氨氮排入到水环境中，增加池塘水质的管理压力^[19]。并且蛋白质在日粮成本中占主要部分。因此，精确鱼类饲料中蛋白质的最适需求水平是至关重要的。然而，目前有关饲料蛋白质水平对唇鲮幼鱼机体有关影响未见报道，有待开展研究。

1.2.2 蛋白水平对鱼体肝脏健康影响

鱼类的肝脏是维持机体代谢平衡以及正常生理状态的核心器官，在能量储存、脂质代谢、蛋白质合成、毒素解毒以及抗氧化应激等方面发挥着不可替代的作用。因此肝脏健康对机体健康有着至关重要的作用^[20]。而当鱼体摄入营养结构不当的饲料会对鱼体肝脏组织造成一定的营养胁迫，进而损害肝脏的正常结构和功能。肝脏健康状态通常可通过关键指标进行评估：抗氧化酶活性反映其清除自由基、抵抗氧化损伤的能力；肝脏组织结构可直观显示细胞排列、脂肪变性或纤维化等病理变化；而胆固醇合成能力则关系到细胞膜稳定性、激素合成及脂质代谢平衡；肝体比也可作为衡量鱼类肝脏健康的关键指标，其对鱼类的营养状态非常敏感，当机体营养状况发生变动，如营养不良或营养过剩时，肝脏质量会出现明显变化。上述指标共同构成鱼类肝脏健康的综合评估体系，为营养调控和疾病预防研究提供重要依据。

1.2.3 蛋白水平对鱼体肝脏健康指标影响

血液作为机体内部环境的关键构成，承载着机体与外界环境交流的重要任务。它不仅在维持体内各组织间的相互联系中发挥着关键作用，而且也是评估鱼类健康状态及其环境适应性的核心指标。当饲料中的蛋白水平发生变化时，可以通过血液生化指标的改变来反映蛋白水平对于机体肝脏健康的影响。如机体中的胆固醇大部分由肝脏产生，经血液运输到机体组织中，作为合成胆汁酸、维生素 D 以

及甾体激素的原料，是动物组织细胞所不可缺少的重要物质^[21]。当血液中胆固醇含量升高，可能表示肝脏合成与分泌胆固醇的能力受限，从而增加脂肪肝的风险^[22]。正常情况下，健康鱼体组织细胞内的谷丙转氨酶（AST）和谷草转氨酶（ALT）只有少量被释放到血浆中，在血清中的活性较低，但是当肝脏受到损伤或发生病变时，其会被大量释放到血清中，并且其活性升高的程度与肝细胞受损的程度相一致^[23]。因此这两种酶可以用来作为评价肝脏健康程度的指标^[24]。而这一指标通常受到饲料蛋白质水平的调控。如在针对克琳雷氏鲶（*Rhamdia quelen*）^[25]以及淡水石首鱼（*Aplodinotus grunniens*）^[26]的研究中发现当饲料中蛋白质水平较高时，其血清中谷草转氨酶和谷丙转氨酶活力会相较于其他实验组显著升高。这表明日粮中过高的蛋白水平会对鱼类肝脏产生不利影响。而较低蛋白水平的鱼饲料同样会导致血清中谷丙转氨酶和谷草转氨酶活性较高，如在对三倍体虹鳟（*Oncorhynchus mykiss*）^[27]以及黄鳝（*Monopterus albus*）^[28]的研究中均可发现这一现象。可能是由于饲料蛋白质水平的不足，造成鱼体营养的缺乏使得肝脏受到了损伤。

1.2.4 蛋白水平对鱼体肝脏抗氧化功能影响

肝脏的抗氧化能力可以由肝脏中抗氧化相关酶活性反映出来，这些酶分别属于不同的酶促系统，其中总抗氧化能力（T-AOC）、总超氧化物歧化酶（SOD）、谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX）和过氧化氢酶（CAT）属于酶促抗氧化系统，而丙二醛（MDA）属于非酶促系统^[29]。酶促和非酶促抗氧化系统则是保护水生动物免受氧化损伤的第一道防线。在机体代谢营养物质期间，经过有氧运动会自然产生活性氧，正常机体内活性氧的产生和清除处于平衡状态，但是一旦机体内抗氧化酶缺乏则会导致机体内原有自由基代谢平衡遭到破坏^[30]，导致活性氧的积累，进而对机体细胞、组织以及代谢过程产生不良影响^[30]。SOD 系统通过将超氧阴离子转化为过氧化氢，特异性清除超氧自由基，提供了对抗氧化应激的第一道防线，从而防止了超氧阴离子对身体的直接伤害^{错误!未找到引用源。}。随后对机体有害的活性氧—过氧化氢（H₂O₂）会被 CAT 以及 GSH-PX 进一步消除，转化为无害的 H₂O，从而防止过氧化氢在细胞内积累并可能导致的进一步氧化损伤^[30]。GSH-PX 是机体内一种分解过氧化物的含硒酶，可以清除有害的过氧化物代谢产物，同时也可以维持 GSH 与 GSSG 之间转化的动态平衡，维持机体抗氧化防御能力，使机体免受氧化应激

的影响^{错误!未找到引用源。}。丙二醛作为脂质过氧化过程的一个关键代谢产物，其含量在生物体内通常被用作评估抗氧化状态的一个指标。一般而言，MDA 的含量越低，意味着鱼体的抗氧化性能越好^{错误!未找到引用源。}。在正常机体中，超氧化物歧化酶与丙二醛的变化趋势相反。总抗氧化能力（T-AOC）是衡量体内酶促与非酶促抗氧化系统综合效能的重要指标。当饲料中的蛋白质超出鱼体的实际需求时，未消耗的蛋白质可能会水解产生活性自由基。这些自由基一旦过量，就会打破体内的动态平衡，严重时甚至可能引发肝功能紊乱。有研究发现，上述指标在机体中的活性会受到饲料蛋白水平的影响。如周朝伟等^{错误!未找到引用源。}研究饲料蛋白质水平对大鳞副泥鳅（*Paramisgurnus dabryanus*）幼鱼抗氧化能力的影响，发现其肝胰脏 CAT 活性随着饲料蛋白质水平升高而升高，当饲料蛋白水平达到 35%而继续升高时，其抗氧化能力开始下降。CAT 变化的趋势与林思源等^{错误!未找到引用源。}研究饲料蛋白质水平对金鼓鱼（*Scatophagus argus*）幼鱼肝脏中 CAT 活性影响的结果相似。在杨兰等^{错误!未找到引用源。}对洛氏鲮（*Phoxinus lagowskii*）以及 Xu 等^[39]对草鱼（*Ctenopharyngodon idella*）的研究中发现，随着饲料蛋白质水平的升高，其肝胰脏中 MDA 含量呈逐渐下降趋势，但当饲料蛋白质水平继续上升时，其 MDA 含量呈上升趋势，可能是由于当饲料蛋白质水平过低时，鱼体营养不足，造成氧化损伤，而摄入过量蛋白质，则会对机体产生毒害作用。可见饲料蛋白水平会影响鱼体抗氧化能力。但目前未见有关饲料蛋白水平对唇鲮幼鱼肝脏抗氧化能力影响的研究，有待开展。

1.2.5 蛋白水平对鱼体肝脏组织结构影响

肝脏作为机体主要的代谢器官，对机体健康有着至关重要的作用，并且肝脏的组织结构是评估其健康状况的重要依据之一^{错误!未找到引用源。}。健康鱼体肝脏通常表现为肝细胞排列整齐，大小均一，细胞核形态明显，且基本都居于细胞中间位置，肝细胞间界限呈清晰的线形，细胞质着色明显，且无明显充血、脂肪变性或纤维化等病理变化。通过组织学观察，可以直观地判断肝细胞是否出现肿胀、空泡化或坏死等异常现象，从而反映鱼类是否存在代谢紊乱、营养不良或毒素积累等问题。因此，对鱼体肝脏组织结构的细致分析，不仅能够较早发现潜在的健康风险，还能为养殖管理策略的优化提供科学依据，是保障鱼类肝脏健康的重要研究手段。有研究表明当鱼体摄入营养结构不当的饲料会对鱼体肝脏组织造成一定的营养胁迫，进而损

害肝脏的正常结构。如刘伟等^{错误!未找到引用源。}在研究饲料蛋白质水平(36.27%和 26.02%)与投喂频率(1、2 和 3 次/d)对吉富罗非鱼幼鱼(*GIFT, Oreochromis niloticus*)【(16.13±0.13)g/尾】肝胰脏结构影响的实验中发现,投喂饲料蛋白质水平为 26.02%实验鱼的肝脏细胞明显变大,同时随着投喂频率的增加肝细胞的空泡增加,而实验鱼血清的 ALT 活性也发生显著变化,表明此种饲料对实验鱼的肝脏健康是不利的。董小林等^{错误!未找到引用源。}在对中规格草鱼(460g/尾)的研究中发现,随着饲料蛋白水平升高,可见其肝脏细胞面积增大,并且肝脏细胞的细胞质染色变淡。可见饲料蛋白水平会对鱼体肝脏组织结构造成一定的影响,而目前未见有关实验在唇鲮中开展,有待开展。

第二章 正文

2.1 材料与方法

2.1.1 实验鱼暂养及管理

实验开始前，唇鲮（初始体重 2-3g 左右）置于水族箱内暂养 2 周后，选择体质健壮、个体均匀的幼鱼进入后续实验。

2.1.2 蛋白需求量实验设计

幼鱼驯化 2 周后，禁食 24 小时，挑选体重规格一致、健康活泼的唇鲮幼鱼 600 尾进行实验。实验设置 6 组，每组 4 个重复，每个重复 25 尾，随机分到 24 个水族缸中，按组分别对应饲喂蛋白质含量 30.0%、33.2%、36.4%、39.6%、42.8% 和 46.0% 的实验饲料。唇鲮幼鱼饲养于 99×48×45cm 的盖网防跳水族缸里，每个缸 24 小时冲氧泵冲氧、循环水养殖。养殖周期为 10 周，养殖期间于每天 9:00、13:00、18:00 进行定量投喂，根据摄食情况及时调整投喂量。每天吸污且及时补充新水，并对水温进行检测和记录，每 5 天测一次水质指标，每 7 天换约 1/3 的总循环水体，根据水质指标情况进行适当的调节。养殖期间，PH 为 7.0-8.5，溶解氧 > 8mg/L，氨氮 < 0.2mg/L，亚硝酸盐 < 0.005mg/L，硫化物 < 0.2mg/mL，水质指标属于正常范围内。

2.1.3 实验饲料

以国产优质渔粉、进口鸡肉粉、大豆浓缩蛋白、豆粕、菜粕和棉粕为主要蛋白源；鱼油和豆油为脂肪源、面粉和玉米淀粉为碳水化合物源；设置蛋白质水平分别为 30.0%、33.2%、36.4%、39.6%、42.8% 和 46.0%，配制 6 种不同蛋白水平的等脂颗粒饲料。所有原料经粉碎后，过 60 目筛网，按照配方精准称量，逐级扩大混匀后，加入豆油，再次混匀，装袋放置于空调房中备用。制粒时，每种饲料分别加入适宜的水并搅拌混匀，使用颗粒饲料机制成 2mm 粒径的颗粒饲料，自然晾干，密封袋密封后，标记分组，置于 -20℃ 冰箱保存备用。

表 2.1 实验饲料配方

Table 2.1 Experimental feed formula %

项目 Items	组别 Groups					
	A	B	C	D	E	F
国产优质渔粉	5.00	6.50	8.00	9.50	11.00	12.50
进口鸡肉粉	5.00	6.50	8.00	9.50	11.00	12.50

续表 2.1

项目 Items	组别 Groups					
	A	B	C	D	E	F
大豆浓缩蛋白	12.60	13.80	15.00	16.20	17.40	18.60
豆粕 43	20.00	20.50	21.00	21.50	22.00	22.50
菜粕	5.60	6.20	6.80	7.40	8.00	8.60
玉米蛋白粉	6.00	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50
豆油 2	5.20	4.90	4.60	4.30	4.00	3.70
磷酸二氢钙 2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
面粉	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
玉米淀粉	25.70	21.30	16.90	12.50	8.10	3.70
脱胶骨粉	3.50	2.80	2.10	1.40	0.70	0.00
氯化胆碱 2	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
预混料	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
防霉剂 2	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
抗氧化剂	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
合计 Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2.2 蛋白需求量实验样品采集

养殖实验结束后，将实验唇鲮禁食 24h 后，使用 MS-222 麻醉，记录每个养殖缸中唇鲮总数量之后、取唇鲮并测其体重，用于肝体比的计算；随后每缸随机选取 5 尾鱼，将其置于冰上，静脉取血后注入 1.5mL 离心管中，4℃放置 4-5h，高速冷冻离心机 10000rpm，离心 20min，取上清液，置于-80℃冰箱保存，用于血清生化指标和酶活测定；然后继续置于冰上解剖，取唇鲮的肝脏之后再称量肝脏重量，将肝脏分别放入冻存管中，置于-80℃冰箱保存，用于肝脏相关酶活检测；取同一部位的部分肝脏组织立即置于 4%甲醛溶液中固定，然后带回实验室按照常规组织切片法进行脱水、石蜡包埋、切片、HE 染色（苏木精-伊红）以及油红 O 染色，在显微镜下观察肝脏组织形态并拍照。

2.3 肝脏抗氧化指标测定

将-80℃超低温冰箱中保存的肝脏组织样本取出，在冰浴环境下解冻，用电子

天平精准称取一定质量的肝脏组织，按照质量体积比 1:9 加入预冷的生理盐水，置于高速组织研磨器中充分研磨，制成 10%的肝脏组织匀浆液。将制备好的肝脏匀浆液放入高速冷冻离心机中，在 4℃低温环境下，以 3000r/min 的转速离心 10min，离心结束后，小心吸取上层澄清的匀浆上清液，作为待测样本，置于低温环境下备用。

肝脏抗氧化功能指标采用南京建成生物工程研究所生产的商用试剂盒进行测定。所有指标均设置 3 次平行重复测定，取平均值作为最终测定结果，保证试验数据的准确性与可靠性。

2.4 数据统计分析

本试验所有原始数据均采用 Excel 2019 办公软件进行初步整理、计算与统计，采用 SPSS 22.0 统计学软件对试验数据进行进一步分析。试验数据均以“平均值±标准差”表示，采用单因素方差分析（One-Way ANOVA）方法对各组数据进行差异显著性检验，若组间差异达到显著水平（ $P<0.05$ ），则采用 Duncan 氏多重比较法进行组间多重比较分析， $P<0.05$ 表示组间差异显著， $P>0.05$ 表示组间差异不显著。

2.5 结果与分析

2.5.1 不同蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏组织结构的影响

通过光学显微镜对各组肝脏组织 HE 染色切片进行观察，结果显示，不同蛋白质水平饲料饲喂后，唇鲮幼鱼肝脏组织结构呈现出显著的差异，具体组织结构特征如下：

T1 组：唇鲮幼鱼肝脏整体组织结构疏松紊乱，肝细胞体积异常肿胀，细胞边界模糊、轮廓难以分辨；胞质内出现大量大小不一、分布密集的脂肪空泡，空泡化现象严重，占据细胞大部分体积，对细胞器造成显著挤压；肝血窦狭窄变形、分布不规则，部分区域出现闭塞或消失，肝脏血液循环受阻；细胞核受脂肪空泡挤压，发生明显偏移与固缩，染色质浓缩、分布不均，部分肝细胞出现坏死与溶解迹象，提示严重的代谢性病理损伤，组织结构完整性显著受损。

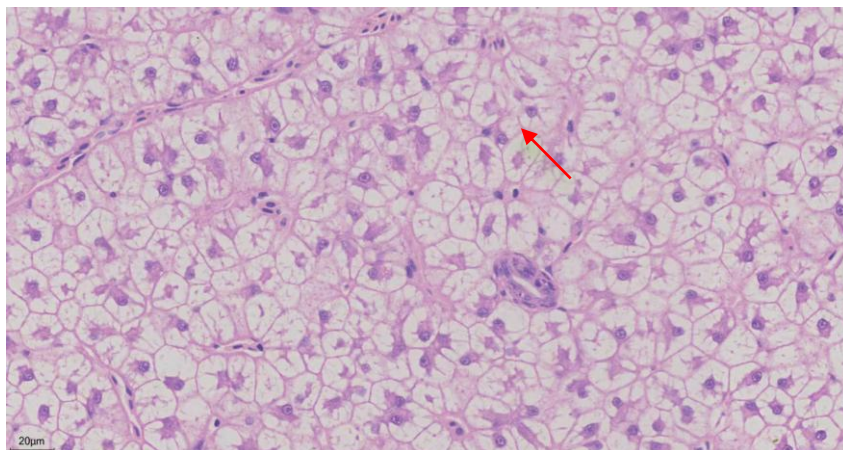


图 2.1 30.0%蛋白质水平下的唇鲮幼鱼肝脏组织形态 (×80)

Figure 2.1 Hepatic histomorphology of juvenile *Semilabeo notabilis* at 30.0% dietary protein level (×80)

T2 组：肝细胞排列较 T1 组相对规整，但整体仍较疏松；细胞肿胀程度有所减轻，胞内脂肪空泡数量减少、体积缩小，空泡化程度显著缓解；肝血窦形态基本恢复正常，仅少数区域存在轻微狭窄与充血，组织结构损伤程度较 T1 组明显降低；细胞核位置略有偏移，但固缩现象不明显，未见明显肝细胞坏死，肝脏组织结构仍未恢复至健康状态。

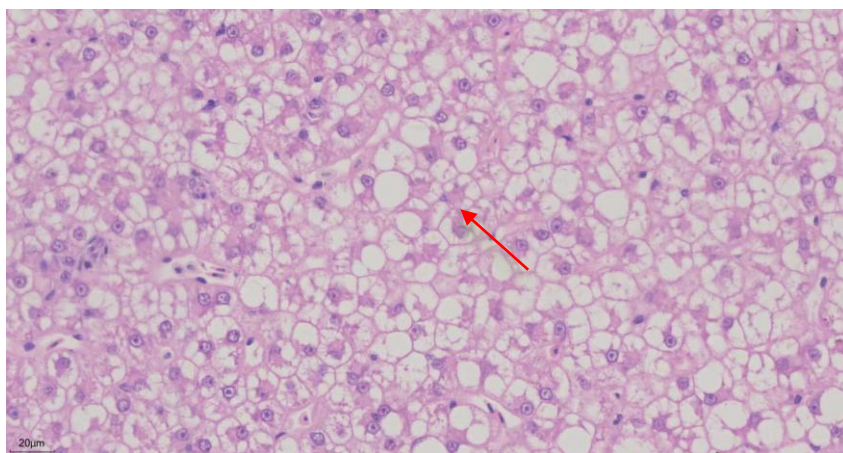


图 2.2 33.2%蛋白质水平下的唇鲮幼鱼肝脏组织形态 (×80)

Figure 2.2 Hepatic histomorphology of juvenile *Semilabeo notabilis* at 33.2% dietary protein level (×80)

T3 组：肝脏组织结构完整清晰，肝细胞排列紧密有序，细胞形态规则、大小均一，无明显肿胀、坏死或变形；胞质内仅存在极少量微小空泡，未见明显脂肪异常沉积；肝血窦形态清晰、大小均匀、分布规则；细胞核位于细胞中央，形态饱满，

染色质分布均匀，无偏移、固缩或碎裂等异常，为所有试验组中肝脏组织结构最优状态。

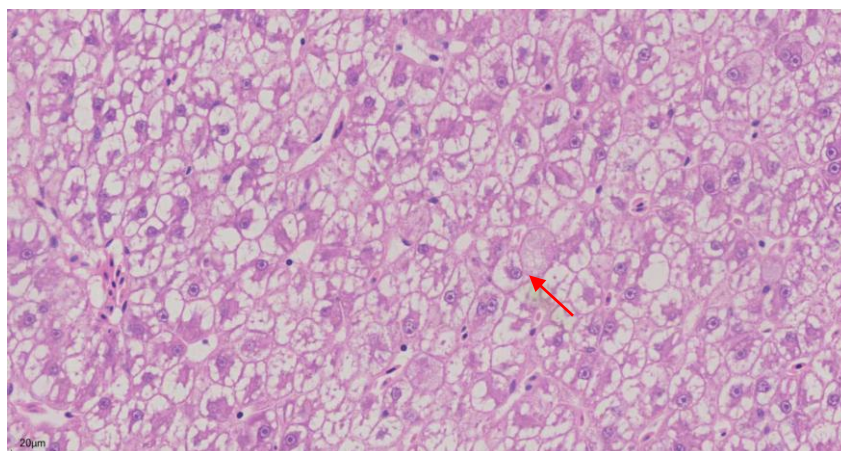


图 2.3 36.4%蛋白质水平下的唇鲮幼鱼肝脏组织形态 (×80)

Figure 2.3 Hepatic histomorphology of juvenile *Semilabeo notabilis* at 36.4% dietary protein level (×80)

T4 组：肝细胞排列整体较为规整，仅少数区域略显紊乱；细胞形态基本正常，仅极少数肝细胞出现轻微肿胀与空泡化；肝血窦无明显狭窄或扩张，形态正常；细胞核位置居中，仅个别细胞存在轻微核偏移，未见明显病理损伤，组织结构整体状态良好，但肝细胞排列的规整度低于 T3 组。

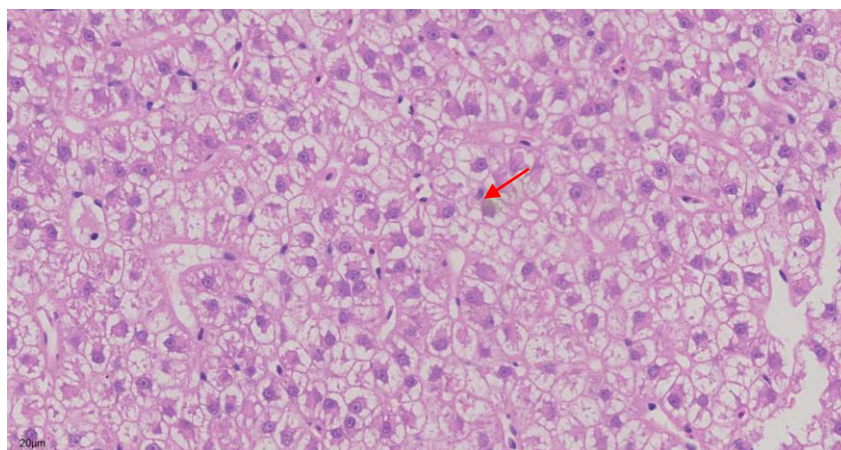


图 2.4 39.6%蛋白质水平下的唇鲮幼鱼肝脏组织形态 (×80)

Figure 2.4 Hepatic histomorphology of juvenile *Semilabeo notabilis* at 39.6% dietary protein level (×80)

T5 组：肝细胞出现不同程度萎缩，细胞间隙明显增大，部分肝细胞发生坏死与溶解，细胞结构破损严重；胞质内空泡化现象再次加剧，空泡数量增多、体积增

大，脂肪沉积明显；肝血窦异常扩张、充血，细胞核固缩与偏移现象加重，提示明显的代谢负担性损伤，损伤程度显著高于 T3 与 T4 组，肝脏正常生理结构遭到破坏。

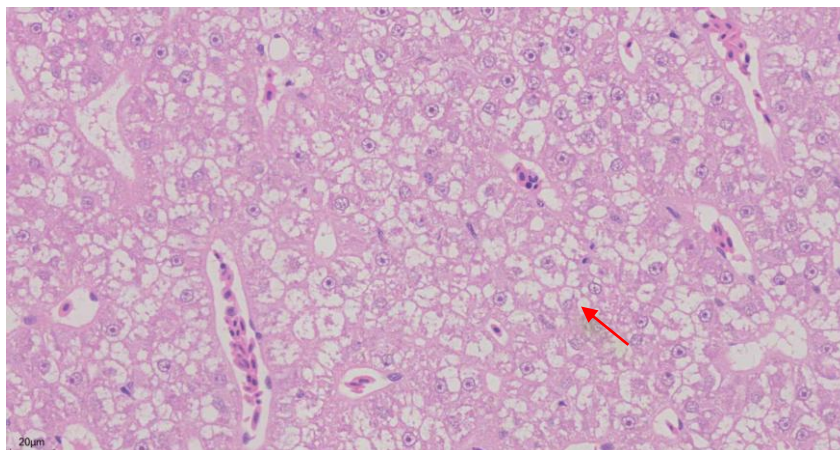


图 2.5 42.8%蛋白质水平下的唇鲮幼鱼肝脏组织形态 (×80)

Figure 2.5 Hepatic histomorphology of juvenile *Semilabeo notabilis* at 42.8% dietary protein level (×80)

T6 组：肝脏病理描述肝细胞排列紊乱程度进一步加重，细胞边界模糊不清，肝细胞萎缩与空泡化现象显著增多，空泡体积显著增大，部分空泡融合形成空泡样变性；细胞间隙显著扩大，肝索结构排列松散，肝血窦扩张或受压变形明显；部分肝细胞出现核固缩、核碎裂，坏死区域扩大，炎性细胞浸润现象增多，肝组织正常结构被严重破坏，整体病理损伤程度较 T5 组进一步加剧。

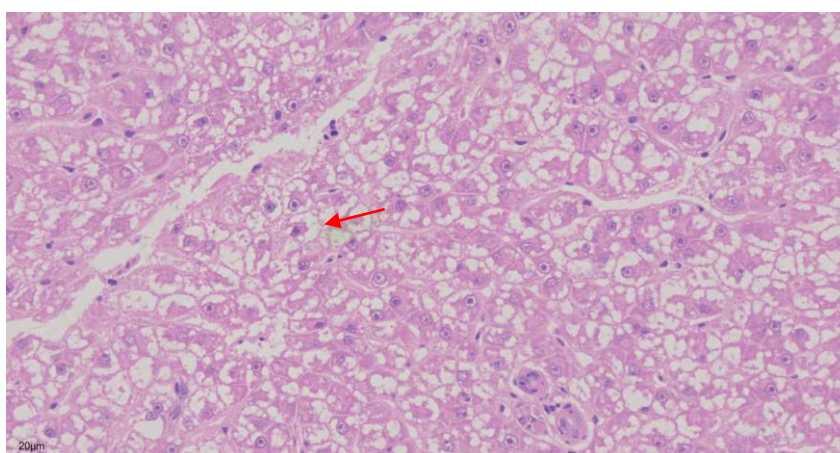


图 2.6 46.0%蛋白质水平下的唇鲮幼鱼肝脏组织形态 (×80)

Figure 2.6 Hepatic histomorphology of juvenile *Semilabeo notabilis* at 46.0% dietary protein level (×80)

2.5.2 不同蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏抗氧化功能的影响

不同蛋白质水平下唇鲮幼鱼肝脏抗氧化指标测定结果如表 2.2 所示，数据统计分析结果表明，饲料蛋白质水平唇鲮幼鱼肝脏 SOD 活性、CAT 活性及 MDA 含量均产生显著影响 ($P<0.05$)。

表 2.2 不同蛋白质水平下唇鲮幼鱼肝脏抗氧化指标

Table 2.2 Antioxidant indices in the liver of juvenile *Semilabeo notabilis* under different dietary protein levels

项目	组别 Groups					
Items	T1	T2	T3	T4	T5	T6
CAT (U/mgprot)	1.27±0.31 ^c	1.46±0.23 ^b	1.72±0.18 ^a	1.49±0.33 ^b	1.31±0.15 ^c	1.70±0.22 ^a
SOD (U/mgprot)	0.89±0.06 ^b	1.02±0.12 ^{bc}	1.26±0.14 ^a	1.06±0.07 ^b	1.09±0.16 ^b	1.23±0.13 ^a
MDA (nmol/mgprot)	0.39±0.02 ^{abc}	0.44±0.02 ^a	0.34±0.01 ^c	0.36±0.03 ^{bc}	0.41±0.01 ^{ab}	0.43±0.01 ^{ab}
T-AOC (mmol/gprot)	0.62±0.06 ^d	0.72±0.01 ^{bc}	0.91±0.06 ^a	0.77±0.04 ^b	0.67±0.06 ^c	0.88±0.03 ^a

注：同列数据不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$)，相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$)

Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant differences ($P<0.05$), while the same letters indicate no significant differences ($P>0.05$).

唇鲮幼鱼肝脏 SOD、CAT 活性的变化趋势完全一致，均随着饲料蛋白质水平的升高呈现出先逐渐升高、后逐渐降低的变化趋势，且两项抗氧化酶活性均在 T3 组达到峰值。其中，T3 组肝脏 SOD 活性为 $65.42\pm3.16\text{U/mgprot}$ ，CAT 活性为 $48.67\pm2.34\text{U/mgprot}$ ，两项抗氧化酶活性均显著高于其余四个试验组 ($P<0.05$)；T1 组肝脏 SOD、CAT 活性最低，分别为 $42.36\pm2.15\text{U/mgprot}$ 、 $28.54\pm1.62\text{U/mgprot}$ ，显著低于其他 ($P<0.05$)；T2 组肝脏抗氧化酶活性显著高于 T1 组，但显著低于 33.2%和 39.6%组 ($P<0.05$)；T4 组 SOD、CAT 活性略低于 T3 蛋白质组，但显著高于 T2 组、T5 组 ($P<0.05$)；T5 组肝脏抗氧化酶活性出现明显下降，与 T3、T4 组差异显著 ($P<0.05$)。

肝脏 MDA 含量是反映机体脂质过氧化程度的重要指标，其变化趋势与肝脏抗氧化酶活性完全相反，随着饲料蛋白质水平的升高呈现先逐渐降低、后逐渐升高的

趋势。T3 组肝脏 MDA 含量最低，仅为 $4.26 \pm 0.21 \text{ nmol/mgprot}$ ，显著低于其他（ $P < 0.05$ ）；T1 组肝脏 MDA 含量最高，达到 $8.92 \pm 0.45 \text{ nmol/mgprot}$ ，显著高于其余五组（ $P < 0.05$ ）；T2 组与 T5 组肝脏 MDA 含量无显著差异（ $P < 0.05$ ），但均显著高于 T3、T4 组（ $P < 0.05$ ）；T4 组肝脏 MDA 含量显著高于 T3 组，低于 T2、T5 组（ $P < 0.05$ ）。

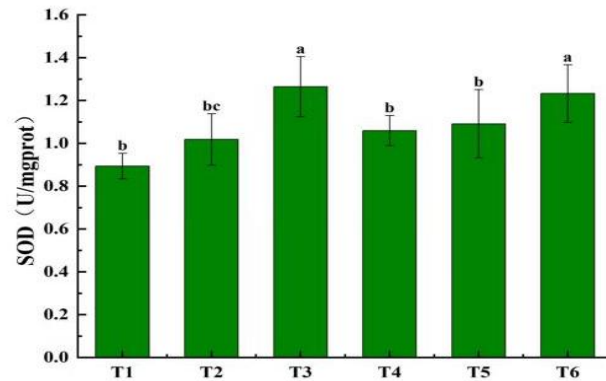


图 2.7 不同蛋白质水平下唇鲮幼鱼肝脏超氧化物歧化酶活性

Fig. 2.7 Superoxide dismutase (SOD) activity in the liver of juvenile *Semilabeo notabilis* fed diets with different protein levels

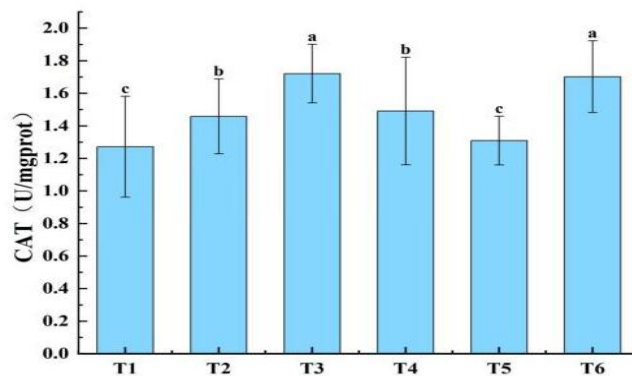


图 2.8 不同蛋白质水平下唇鲮幼鱼肝脏过氧化氢酶活性

Fig. 2.8 Hepatic catalase (CAT) activity of juvenile *Semilabeo notabilis* under different dietary protein levels

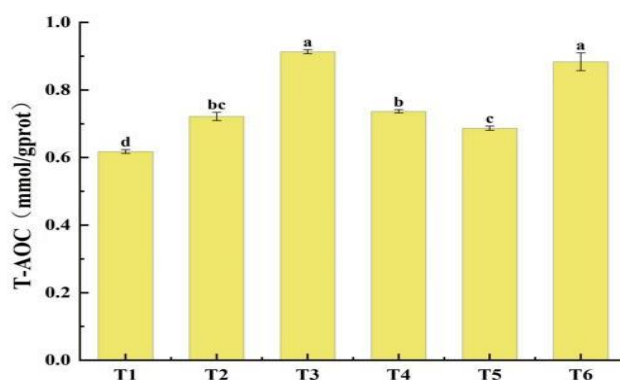


图 2.9 不同蛋白质水平下唇鲮幼鱼肝脏组织总抗氧化能力

Fig. 2.9 Total antioxidant capacity (T-AOC) in the liver of juvenile *Semilabeo notabilis* fed diets with different protein levels

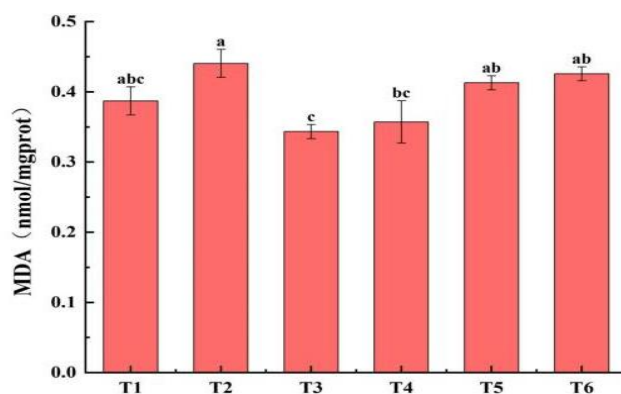


图 2.10 不同蛋白质水平下唇鲮幼鱼肝脏丙二醛含量

Fig. 2.10 Malondialdehyde (MDA) content in the liver of juvenile *Semilabeo notabilis* fed diets with different protein levels

2.6 讨论

2.6.1 饲料蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏组织结构的影响

肝脏是鱼类重要的物质代谢与免疫调控核心器官，承担机体蛋白质、脂肪、糖类等营养物质的合成、分解与储存功能，肝脏组织结构的完整性可直接反映鱼类生长健康状态及饲料营养配比的合理性^[43]。饲料蛋白质作为鱼类生长最关键的营养因子之一，不仅参与肝细胞增殖与组织修复，还显著调控肝脏消化酶活性，对鱼类消化代谢稳态与肝脏组织结构维持具有决定性作用^[44]。本研究结果表明，饲料蛋白质水平过高或过低均会对唇鲮幼鱼肝脏显微结构造成不同程度的病理性损伤，该变化规律与草鱼、齐口裂腹鱼（*Schizothorax prenanti*）、倒刺鲃（*Spinibarbus*

denticulatus) 等多数淡水鲤科杂食性鱼类的研究结果基本一致^[45]。

当饲料蛋白质水平处于 30%、33.2% 的低蛋白梯度时, 唇鲮幼鱼肝脏出现明显的病理损伤特征, 主要表现为肝细胞肿胀变形、胞质大面积空泡化、肝细胞排列疏松紊乱、肝血窦间隙异常扩张。鱼类生长发育期对氨基酸供给敏感度极高, 低蛋白日粮无法满足唇鲮幼鱼快速生长的氨基酸需求, 显著抑制机体蛋白质合成代谢。同时, 蛋白质摄入不足会显著降低肝脏蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等关键消化酶活性, 导致机体营养消化利用率下降、代谢机能紊乱^[46]。为维持基础生命代谢, 鱼体大量动员体内储存脂肪转运至肝脏分解供能, 造成脂肪在肝细胞内异常蓄积, 形成大量脂肪空泡, 挤压细胞核与细胞器结构, 破坏肝细胞正常形态。此外, 低蛋白胁迫会扰乱肝脏脂代谢通路, 加重肝脏脂肪沉积与组织损伤, 长期低蛋白饲喂易诱发鱼类肝脏代谢性病变, 这与团头鲂幼鱼 (*Megalobrama amblycephala*) 低蛋白营养研究结果相符^[47]。

当饲料蛋白质水平为 36.4% 时, 唇鲮幼鱼肝脏组织结构状态最优。该蛋白水平可精准适配唇鲮幼鱼生长发育的营养需求, 为肝细胞增殖、组织修复及消化酶、代谢酶合成提供充足的氨基酸底物。此蛋白梯度下鱼类肝脏蛋白酶与脂肪酶活性维持在正常水平, 机体蛋白代谢与脂代谢保持动态平衡, 有效避免脂肪异常堆积^[48]。镜检结果显示, 该组肝细胞大小均匀、形态规整、排列致密, 胞质透亮均匀、无明显空泡, 细胞核居中、肝血窦结构规整, 未出现任何病理性损伤, 可最大程度维持肝脏组织结构完整与生理功能稳定, 相关结论在黄颡鱼 (*Pelteobagrus fulvidraco*) 的营养研究中已得到验证。

当饲料蛋白质水平升高至 39.6%、42.8%、46% 高蛋白水平时, 唇鲮幼鱼肝脏损伤随蛋白浓度升高持续加剧, 具体表现为肝细胞脂肪空泡复发、细胞核固缩偏移、肝细胞间隙增大、肝组织排列松散。过高的蛋白质摄入量远超唇鲮幼鱼消化吸收与代谢耐受上限, 肝脏作为蛋白质脱氨、分解的核心器官, 长期处于超负荷代谢状态, 代谢压力显著升高^[49]。过量蛋白质分解代谢产生的氨、含氮废物无法及时排出体外, 持续毒害肝细胞, 造成细胞萎缩损伤。同时, 未被利用的过剩蛋白质通过糖异生途径转化为脂肪堆积于肝脏, 加剧脂肪变性与空泡化, 形成代谢性二次损伤, 彻底破坏肝脏正常显微结构, 该变化规律与建鲤 (*Cyprinus carpio* var. *Jian*) 高蛋白

饲喂试验结果一致。

2.6.2 饲料蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏抗氧化功能的影响

鱼类肝脏抗氧化防御系统是抵御氧化应激、清除活性氧自由基、保护细胞膜及细胞器结构完整的重要屏障。超氧化物歧化酶、过氧化氢酶是机体核心抗氧化酶，可协同清除体内多余氧自由基，维持机体氧化还原稳态^[50]；丙二醛是脂质过氧化的终末产物，其含量可直接反映细胞氧化损伤的严重程度，三项指标联合可全面评价鱼类肝脏抗氧化能力与应激状态^[51]。同时，鱼类肝脏消化代谢水平与抗氧化机能密切相关，营养失衡引发的消化酶紊乱，会进一步加剧机体氧化应激损伤^[52]。

本试验结果表明，36.4%适宜蛋白组唇鲮幼鱼肝脏 SOD、CAT 活性显著高于其余试验组，MDA 含量最低，说明适宜的饲料蛋白质水平可有效提升唇鲮幼鱼肝脏抗氧化能力，缓解氧化应激损伤。抗氧化酶本质为功能性蛋白，适宜的蛋白供给可为肝脏抗氧化酶合成提供充足氨基酸底物，提升抗氧化酶合成量与生物活性，增强自由基清除效率，降低脂质过氧化反应程度，减少 MDA 积累，维持肝脏抗氧化系统稳定，该作用机制与斑点叉尾鲷（*Ictalurus punctatus*）饲料营养相关研究结论一致。

（1）低蛋白胁迫对肝脏抗氧化功能的抑制作用

饲料蛋白质摄入不足时，机体氨基酸底物匮乏，直接阻碍肝脏 SOD、CAT 等抗氧化酶的合成与活化，导致抗氧化酶活性显著降低^[53]。机体无法及时清除代谢产生的活性氧自由基，大量自由基在肝组织内蓄积，诱发细胞膜剧烈脂质过氧化反应，造成 MDA 含量大幅上升，严重破坏肝细胞结构与生理功能，引发持续性氧化应激损伤^[54]。同时，低蛋白导致的肝脏消化酶活性下降、营养代谢紊乱，进一步放大氧化应激伤害。该结果与前文肝脏组织学观察结果相互印证，在鲫鱼（*Carassius auratus*）蛋白营养与抗氧化的相关研究中也得到一致结论。

（2）高蛋白胁迫对肝脏抗氧化系统的损伤效应

过高的饲料蛋白质水平会急剧加重肝脏代谢负荷，高强度的蛋白质分解代谢会诱导机体产生大量活性氧自由基，超出鱼类自身抗氧化系统的清除极限^[55]。同时，过量蛋白质会抑制抗氧化酶基因表达与合成效率，持续降低 SOD、CAT 活性，造成机体氧化与抗氧化系统失衡，氧化应激持续加剧，MDA 含量显著升高，最终

引发肝脏抗氧化功能紊乱与不可逆的氧化损伤^[56]。高蛋白诱导的代谢紊乱与氧化损伤形成恶性循环，严重破坏肝脏生理机能，该规律与多数淡水鱼类高营养胁迫试验结论高度吻合。

第三章 全文结论

本试验通过设置 6 个白质水平梯度，研究了不同饲料蛋白质水平对唇鲮幼鱼肝脏组织结构及肝脏抗氧化功能的影响，得出以下结论：饲料蛋白质水平过低（ $\leq 33.2\%$ ）或过高（ $\geq 42.8\%$ ），均会破坏唇鲮幼鱼肝脏正常组织结构，导致肝细胞出现肿胀、空泡化、核偏移、坏死等病理损伤，同时降低肝脏 SOD、CAT 抗氧化酶活性，加剧机体脂质过氧化反应，诱发氧化应激，破坏肝脏抗氧化系统平衡；当饲料蛋白质水平为 36.4% 时，唇鲮幼鱼肝脏组织结构完整、肝细胞形态正常，肝脏抗氧化酶活性显著提升，脂质过氧化产物含量显著降低，肝脏抗氧化防御能力最强，可有效维持肝脏健康与机体氧化稳态，满足幼鱼生长发育的营养需求。

综合肝脏组织结构健康状态与抗氧化功能指标，唇鲮幼鱼人工配合饲料中适宜蛋白质水平为 36.4%，该研究结果可为唇鲮专用人工配合饲料的研发、配方优化及人工科学养殖提供科学的理论依据与数据支撑，对推动唇鲮人工养殖产业健康发展、保护野生唇鲮资源具有重要的现实意义。

参考文献:

- [1] 陈宜瑜. 中国动物志[M]//硬骨鱼纲, 鲤形目 (下卷). 北京: 科学出版社1998. 171-225.
- [2] 伍律, 金大雄, 郭振中, 等. 贵州鱼类志[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1989: 179-180.
- [3] 庞世勋, 王广军. 珠江水系唇鲮的生物学研究[J]. 海洋渔业, 2005, (03): 182-186.
- [4] 龙福, 李登群, 徐飞, 等. 唇鲮人工繁殖鱼苗生长试验[J]. 江西水产科技, 2021, (02): 29-31.
- [5] 安苗, 潘光群. 唇鲮染色体核型的研究[J]. 山地农业生物学报, 2008, 27(06): 508- 511+ 521.
- [6] 张鸷. 野鲮亚科口前室鱼类口唇及其相关结构形态学研究 [J]. 动物学研究, 1998, 19(3): 230-236.
- [7] 广西壮族自治区水产研究所. 广西淡水鱼类志 [M]. 南宁: 广西人民出版社, 1981, 190-192.
- [8] 刘霆, 杨兴, 李道友, 等. 唇鲮的引种及人工驯养技术研究[J]. 水利渔业, 2008, (01): 56+98.
- [9] 何孝宽. 唇鲮苗种培育技术[J]. 中国水产, 2007, (11): 43-44.
- [10] 刘霆, 李建光, 胡世然, 等. 唇鲮的人工繁殖技术[J]. 水产科技情报, 2011, 38(04): 216-218.
- [11] 李建光, 刘霆, 胡世然, 等. 唇鲮的驯化转食[J]. 水产科技情报, 2010, 37(02): 61-62+66.
- [12] 安苗, 姜海波, 姜志强, 等. 唇鲮肌肉中营养成分分析与品质评价[J]. 大连水产学院学报, 2010, 25(01): 88-92. DOI: 10. 16535/j. cnki. dlhyxb. 2010. 01. 014.
- [13] Wilson, R P. Amino acids and proteins[J]. Fish nutrition, 2002, 144~179.

- [14] 王桂芹. 水产动物氨基酸营养研究现状与趋势[J]. 饲料与畜牧: 新饲料, 2017, (9): 1~1.
- [15] 关受江. 鱼类营养及饲料学[M]. 鱼类营养及饲料学, 1988.
- [16] 李爱杰. 水产动物营养与饲料学[M]. 北京: 中国农业出版社, 1996.
- [17] Stadtman E R, Levine R L. Free radical-mediated oxidation of free amino acids and amino acid residues in proteins[J]. Amino acids, 2003, 25(3-4): 207~218.
- [18] Ballantyne J S. Amino acid metabolism[J]. Fish Physiology, 2001, 20: 77~107.
- [19] 黄金凤, 赵志刚, 罗亮, 等. 水温和饲料蛋白质水平对松浦镜鲤幼鱼肠道消化酶活性的影响[J]. 动物营养学报, 2013, 25(3): 651~660.
- [20] Okc S K G, Bas A H, Kalender Y. Protective effects of sodium selenite on lead nitrate-induced hepatotoxicity in diabetic and non-diabetic rats[J]. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2015, 40(2): 568-574.
- [21] 施兆鸿, 岳彦峰, 彭士明, 等. 饲料脂肪水平对褐菖鲉血清生化指标、免疫及抗氧化酶活力的影响[J]. 中国水产科学, 2013, 20(01): 101-107.
- [22] 孙学亮, 邢克智, 陈成勋, 等. 急性温度胁迫对半滑舌鳎血液指标的影响[J]. 水产科学, 2010, 29(07): 387-392. DOI: 10. 16378/j. cnki. 1003-1111. 2010. 07. 002.
- [23] Nyblom H, Berggren U, Balldin J, et al. High AST/ALT ratio may indicate advanced alcoholic liver disease rather than heavy drinking [J]. Alcohol, 2004, 39(4): 336-339.
- [24] 马俊. 饲料中添加不同形式的蛋氨酸对大黄鱼幼鱼生长、饲料利用及蛋白质代谢反应的影响[D]. 中国海洋大学, 2015.
- [25] Melo J F B, Lundstedt L M, Meton I, et al. Effects of dietary levels of protein on nitro generous metabolism of Rhdiaquelen Teleostei Pimslodidea [J]. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular and Integrative Physiology, 2006, 145 (2): 181-187.

- [26] 马寅晖. 不同蛋白水平饲料对淡水石首鱼(*Aplodinotus grunniens*)生长、肌肉营养、生理生化指标及肠道健康的影响[D]. 南京农业大学, 2022. DOI: 10. 27244/d. cnki. gnjnu. 2022. 001447.
- [27] Rui S, Pedro P F, Aires O T. Effect of dietary starch source (normal versus waxy) and protein levels on the performance of white sea bream *Diplodus sargus* (Linnaeus) juveniles [J]. Aquaculture Research, 2010, 39(10): 1069-1076.
- [28] 杨鑫. 黄鳝对四种蛋白源的表观消化率及蛋白质需求的研究[D]. 江西农业大学, 2020. DOI: 10. 27177/d. cnki. gjxnu. 2020. 000228.
- [29] 周东来, 刘凡, 汪福保, 等. 桑叶提取物对鳊鱼生长性能、血清免疫指标、抗氧化能力及肝脏和肠道健康的影响[J]. 动物营养学报, 2023, 35(02): 1147-1159.
- [30] KüçÜkbay F Z, Yazlak H, Karaca I, et al, The effects of dietary organic or inorganic selenium in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) under crowding conditions[J]. Aquaculture Nutrition, 2009, 15(6): 569~576.
- [31] Fattman C L, Schaefer L M, Oury T D. Extracellular Superoxide dismutase in biology and medicine[J]. Free Radical Biology and Medicine, 2003, 35(3): 236-256.
- [32] Guillou H, D Zadravec, Martin P, et al. The key roles of elongases and desaturases in mammalian fatty acid metabolism: Insights from transgenic mice[J]. Progress in Lipid Research, 2010, 49(2): 186-199.
- [33] Muñoz M, Cedeño R, Rodriguez J, et al. Measurement of reactive oxygen intermediate production in haemocytes of the penaeid shrimp, *Penaeus vannamei*[J]. Aquaculture, 2000, 191(1-3): 89-107.
- [34] Valko M, Rhodes C J, Moncil J, et al. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer[J]. Chemico-Biological Interactions, 2006, 160(1): 1~3.
- [35] Li P, Delbertmiii G, Williamh N. Dietary Supplementation of a Purified Nucleotide Mixture Transiently Enhanced Growth and Feed Utilization of

Juvenile Red Drum, *Sciaenops ocellatus*[J]. Journal of the World Aquaculture Society, 2007, 38(2): 281~286.

[36] 周朝伟, 朱龙, 曾本和, 等. 饲料蛋白水平对台湾泥鳅幼鱼生长、饲料利用率及免疫酶活性的影响[J]. 渔业科学进展, 2018, 39(03): 72-79. DOI: 10.19663/j.issn2095-9869.20170215001.

[37] 林思源, 游翠红, 王树启, 等. 金鼓鱼幼鱼对蛋白质的适宜需要量研究[J]. 海洋科学, 2015, 39(06): 39-47.

[38] 杨兰. 饲料蛋白质水平对洛氏鳕生长、非特异性免疫及抗氧化能力的影响[D]. 吉林农业大学, 2018.

[39] Xu J, Feng L, Jiang W D, et al. Effects of dietary protein levels on the disease resistance, immune function and physical barrier function in the gill of grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) after challenged with *Flavobacterium columnare*[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2016, 57: 1~16.

[40] Okc S K G, Bas A H, Kalender Y. Protective effects of sodium selenite on lead nitrate-induced hepatotoxicity in diabetic and non-diabetic rats[J]. Environmental Toxicology and Pharmacology. 2015, 40(2): 568-574.

[41] 刘伟, 文华, 蒋明, 等. 饲料蛋白质水平与投喂频率对吉富罗非鱼幼鱼生长及部分生理生化指标的影响[J]. 水产学报, 2016, 40(05): 751-762.

[42] 董小林, 钱雪桥, 刘家寿, 等. 饲料蛋白质和小麦淀粉水平对中大规模草鱼生长性能及肝脏组织结构的影响[J]. 水生生物学报, 2019, 43(05): 983-991.

[43] 赵杰, 郑先虎, 孙志鹏, 等. 不同饲料蛋白质和脂肪水平对梭鲈幼鱼生长及肝脏健康的影响[J]. 中国水产科学, 2025, 32(02): 168-180.

[44] 陈云峰. 三倍体虹鳟(*Oncorhynchus mykiss*)幼鱼和大规格大口黑鲈(*Micropterus salmoides*)的饲料粗蛋白质、粗脂肪适宜水平研究[D]. 上海海洋大学, 2024. DOI: 10.27314/d.cnki.gsscu.2024.000879.

[45] 席庆凯, 徐杭忠, 冯麒凤, 等. 低蛋白质饲料对湘云鲫幼鱼生长性能及肠道、肝脏健康的影响[J]. 动物营养学报, 2023, 35(06): 3867-3877.

- [46] 王康伟. 饲料蛋白和淀粉水平对大口黑鲈生长、饲料利用和肝脏健康的影响[D]. 西南大学, 2023. DOI: 10. 27684/d. cnki. gxndx. 2023. 000989.
- [47] 刘圣超. 饲料中蛋白质和脂肪水平对鳊鱼生长、健康及肌肉品质的影响[D]. 上海海洋大学, 2025. DOI: 10. 27314/d. cnki. gsscu. 2025. 000287.
- [48] 宋浩清. 饲料蛋白质水平对中国结鱼幼鱼生长性能、生化指标及肠道菌群的影响[D]. 云南农业大学, 2024. DOI: 10. 27458/d. cnki. gyny. 2024. 000940.
- [49] 李茂哲. 饲料蛋白质水平和复合蛋白替代鱼粉对翘嘴鳊生长性能和生理生化的影响[D]. 天津农学院, 2024. DOI: 10. 27717/d. cnki. gtjnx. 2024. 000049.
- [50] 蓝洁, 陶志英, 贺刚, 等. 不同养殖模式对乌鳢肌肉营养成分、抗氧化能力和肠道菌群的影响[J]. 南方水产科学, 2026, 22(01): 157- 168.
- [51] 张姚铮泰, 谢凯, 石勇, 等. 饲料蛋白质和脂肪水平对丝尾鳢幼鱼生长、血清生化指标及肝脏抗氧化能力的影响[J]. 水生生物学报, 2024, 48(06): 968-978.
- [52] 蔡伟霖, 朱敬华, 于宏, 等. 鲤浮肿病毒灭活组织液的免疫效果[J/OL]. 广东海洋大学学报, 1-9[2026-05-02].
- [53] 赵焱, 刘成栋, 周慧慧, 等. 低鱼粉饲料中添加mTOR激活剂对中国花鲈幼鱼生长、抗氧化能力和肠道健康的影响[J]. 水产学报, 2025, 49(09): 58-71.
- [54] 徐兆利, 曾本和, 杨瑞斌, 等. 饲料蛋白质水平对拉萨裸裂尻鱼幼鱼免疫和抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 2019, 31(12): 5645-5654.
- [55] 黄晓曼, 李宁静, 杨琰, 等. 食源性铁过载诱导草鱼肝细胞的损伤机制[J]. 水产学报, 2026, 50(01): 194-205.
- [56] 张正, 赵婧思, 田涛, 等. 不同溶氧环境对许氏平鲉幼鱼群体行为、生长和生理的影响[J]. 渔业现代化, 2026, 53(01): 74-83. DOI: 10.26958/j.cnki.1007-9580.2026.01.007.

致谢

春秋流转，韶华不负耕耘。当本论文终至落笔，本科求学之路也迎来圆满终章。回首这段青葱岁月，师长的教诲、同窗的陪伴、亲友的扶持如繁星闪耀，照亮我前行的每一步，这份深情厚谊，凝于笔端，谨以致谢。

衷心感谢我的指导教师从论文开题时的悉心点拨，到研究过程中的耐心解惑，再到定稿阶段的细致修正，您以严谨的治学精神、深厚的专业素养，为我搭建起探索阶梯。您的言传身教，不仅让本论文得以顺利完成，更教会我求真务实的态度，受益终身。

其次要感谢我的候师兄，在整个论文撰写的过程中给我的修改意见，对我完成论文起了很大的帮助，感谢师兄的包容与耐心，解答我的困惑。

最深的谢意致予我的家人。你们的默默支持、无条件信任与深情牵挂，是我勇闯难关的底气，也是我疲惫时的港湾。这份沉甸甸的爱，是我前行路上最坚实的铠甲。

感谢所有温柔与守候，让我在忙碌与压力中，始终拥有安心与坚定，尤其是一直给予我精神支持与温暖力量的人，愿不负时光，不负相遇。毕业不是终点，而是新的启程。我将带着这份感恩，怀揣热忱与初心，奔赴人生的下一场山海。